Отчёт по лабораторной работе №8 Администрациа Система Linux

Планирование задач в Linux: cron и at

Выполнил: Лемуш Мариу Франсишку НПИбд-01-24, 103

Содержание

Цель работы **4**

Теоретическое введение **5**
Cron — регулярное выполнение задач 5
Синтаксис crontab: 5
At — однократное выполнение задач 5

Выполнение лабораторной работы **7**
Часть 1: Работа с cron 7
Часть 2: Работа с at 11

Сравнение cron и at **15**

Вывод **16**

Список иллюстраций

1 Просмотр текущего crontab пользователя 7
2 Редактирование crontab пользователя 8
3 Добавление задачи в crontab 8
4 Ежечасное выполнение задачи 9
5 Еженедельная задача по пятницам 9
6 Содержимое /etc/crontab 9
7 Директории cron.daily и cron.weekly 10
8 Журнал выполнения задач cron 10
9 Удаление crontab пользователя 11
10 Статус службы atd 11
11 Планирование задачи через at 12
12 Запланированная задача на конкретное время 12
13 Очередь задач at 13
14 Удаление задачи из очереди at 14

Цель работы

- Изучить системы планирования задач в ОС Linux.
- Освоить работу с cron для регулярного выполнения задач.
- Научиться использовать at для однократного выполнения задач.
- Получить навыки мониторинга и отладки запланированных задач.
- Понять различия и области применения cron и at.

Теоретическое введение

Планирование задач является неотъемлемой частью администрирования Linux. Системы cron и at позволяют автоматизировать выполнение задач в определенное время.

Cron — регулярное выполнение задач

Cron используется для выполнения задач по расписанию (ежедневно, еженедельно, ежемесячно и т.д.). Основные компоненты:

- **crontab** — файл с расписанием задач для каждого пользователя
- **/etc/crontab** — системный файл расписания
- **/etc/cron.d/** — директория с дополнительными файлами расписания
- **/etc/cron.hourly/**, **/etc/cron.daily/**, **/etc/cron.weekly/**, **/etc/cron.monthly/** — директории для скриптов

Синтаксис crontab:

At — однократное выполнение задач

At используется для выполнения задач один раз в указанное время. Основные команды:

- **at** — запланировать задачу

- **atq** — просмотр очереди задач
- **atrm** — удаление задачи из очереди
- **batch** — выполнение задачи при низкой нагрузке системы

Выполнение лабораторной работы

Часть 1: Работа с cron

1. **Просмотр текущего crontab пользователя**

   Команда `crontab -l` показывает текущие задачи cron для пользователя:

```
mlemos@vbox:~/labs/lab 8$ su -
Senha:
Último login: sex jan 30 20:56:29 MSK 2026 em pts/4
root@vbox:~# systemctl status crond -l
● crond.service - Command Scheduler
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/crond.service; enabled; preset: en
     Active: active (running) since Fri 2026-01-30 00:15:36 MSK; 20h ago
 Invocation: ba9897aea6ed40cc80ed26f16601cc9d
   Main PID: 2163 (crond)
      Tasks: 1 (limit: 23021)
     Memory: 1.2M (peak: 3.8M)
        CPU: 1.204s
     CGroup: /system.slice/crond.service
             └─2163 /usr/sbin/crond -n

jan 30 05:01:01 vbox run-parts[6230]: (/etc/cron.hourly) starting 0anacron
jan 30 05:01:01 vbox run-parts[6236]: (/etc/cron.hourly) finished 0anacron
jan 30 06:01:01 vbox CROND[7336]: (root) CMD (run-parts /etc/cron.hourly)
jan 30 06:01:01 vbox run-parts[7339]: (/etc/cron.hourly) starting 0anacron
jan 30 07:01:01 vbox CROND[8349]: (root) CMD (run-parts /etc/cron.hourly)
```

Рис. 1: Просмотр текущего crontab пользователя

2. **Редактирование crontab пользователя**

   Команда `crontab -e` открывает редактор для изменения задач:

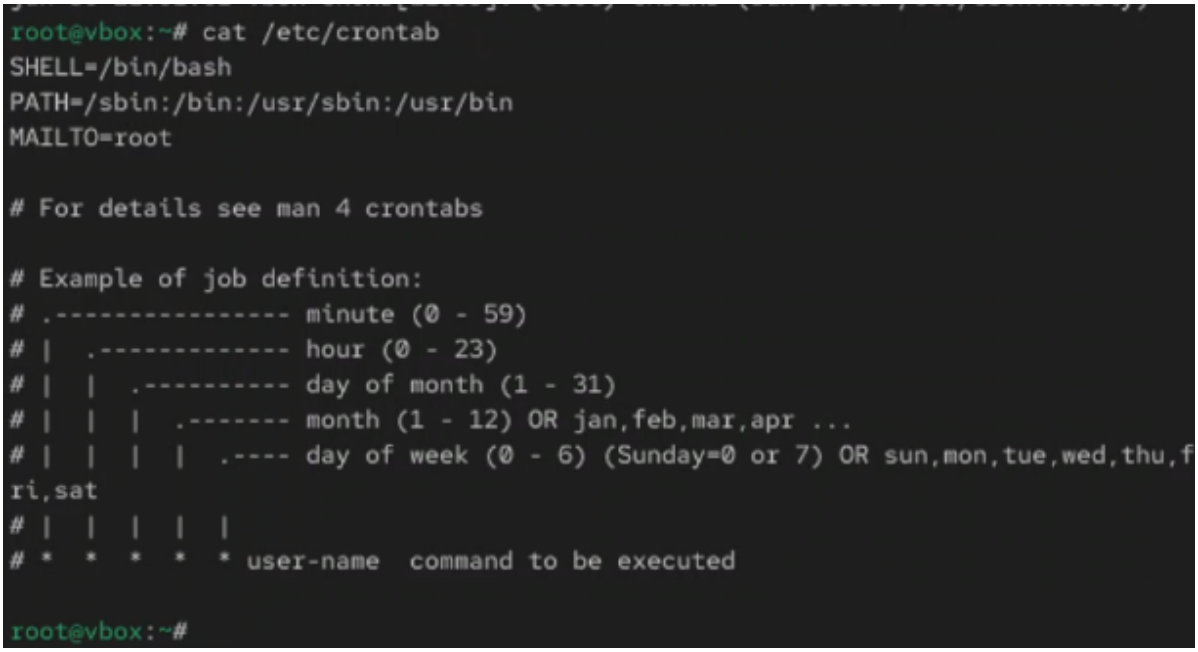


Рис. 2: Редактирование crontab пользователя

3. **Добавление задачи в crontab**

   Пример добавления задачи для выполнения скрипта каждый день в 2:30 ночи:

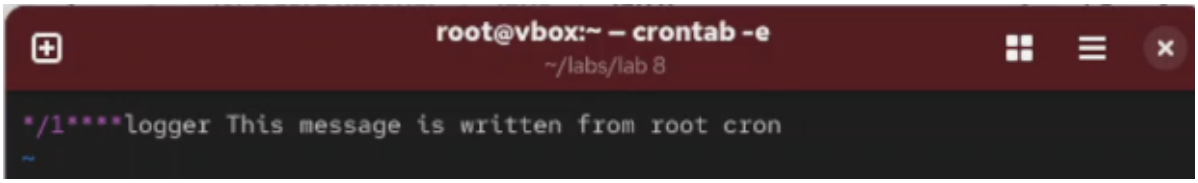


Рис. 3: Добавление задачи в crontab

4. **Пример задачи: ежечасное обновление базы данных**

Задача для выполнения скрипта каждый час в 0 минут:

```
root@vbox:~# crontab -l
no crontab for root
root@vbox:~# crontab -e
```

Рис. 4: Ежечасное выполнение задачи

5. **Пример задачи: еженедельный отчет по пятницам**

Задача для отправки отчета каждую пятницу в 18:30:

```
root@vbox:~# crontab -l
no crontab for root
root@vbox:~# grep written /var/log/messages
```

Рис. 5: Еженедельная задача по пятницам

6. **Просмотр системного crontab**

Файл `/etc/crontab` содержит общесистемные задачи cron:

```
root@vbox:~# crontab -l
no crontab for root
root@vbox:~# crontab -e
```

Рис. 6: Содержимое /etc/crontab

7. **Директории cron.hourly, cron.daily, cron.weekly, cron.monthly**

Просмотр содержимого директорий с периодическими задачами:

```
root@vbox:~# cd /etc/cron.hourly
root@vbox:/etc/cron.hourly# touch eachhour
root@vbox:/etc/cron.hourly# mcedit eachhour
```

Рис. 7: Директории cron.daily и cron.weekly

8. **Журнал выполнения задач cron**

Просмотр логов cron в `/var/log/cron.log` или через `journalctl`:

```
eachhour          [----] 41 L:[  1+ 1   2/  2] *(52  /  52b) <EOF>        [*][X]
#! /bin/sh
logger This message is written at $(date)

1Ajuda  2Salvar  3Marcar  4Sub~ir  5Copiar  6Mover  7Pes~ar  8Exc~ir  9Pux~xo  10Sair
```

Рис. 8: Журнал выполнения задач cron

9. **Удаление всех задач пользователя**

Команда `crontab -r` удаляет весь crontab пользователя:

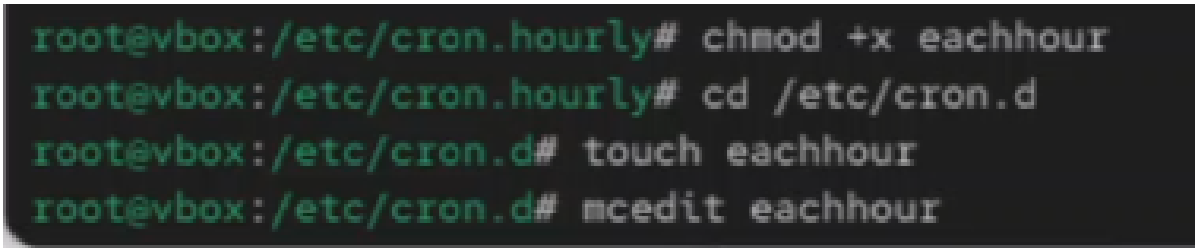


Рис. 9: Удаление crontab пользователя

Часть 2: Работа с at

10. **Проверка статуса службы atd**

Команда `systemctl status atd` проверяет, запущена ли служба at:

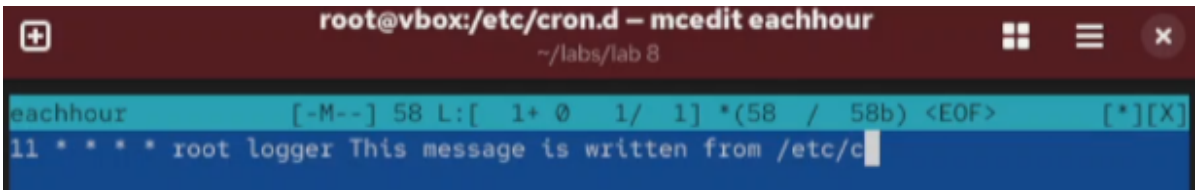


Рис. 10: Статус службы atd

11. **Планирование задачи с at**

Команда `at now + 5 minutes` для выполнения задачи через 5 минут:

```
root@vbox:/etc/cron.d# grep written /var/log/messages
root@vbox:/etc/cron.d# make
bash: make: comando não encontrado...
^[[A^[[AInstalar pacote "make" para fornecer o comando "make"? [N/y] y


 * Esperando na fila...
 * Baixando lista de pacotes....
Os seguintes pacotes têm que ser instalados:
 make-1:4.4.1-9.el10.x86_64     A GNU tool which simplifies the build process fo
r users
Continuar com as alterações? [N/y] y


 * Esperando na fila...
 * Esperando pela autenticação...
 * Esperando na fila...
 * Baixando pacotes...
 * Requisitando dados...
 * Testando alterações...
 * Instalando pacotes...
make: *** Nenhum alvo indicado e nenhum arquivo make encontrado.  Pare.
```

Рис. 11: Планирование задачи через at

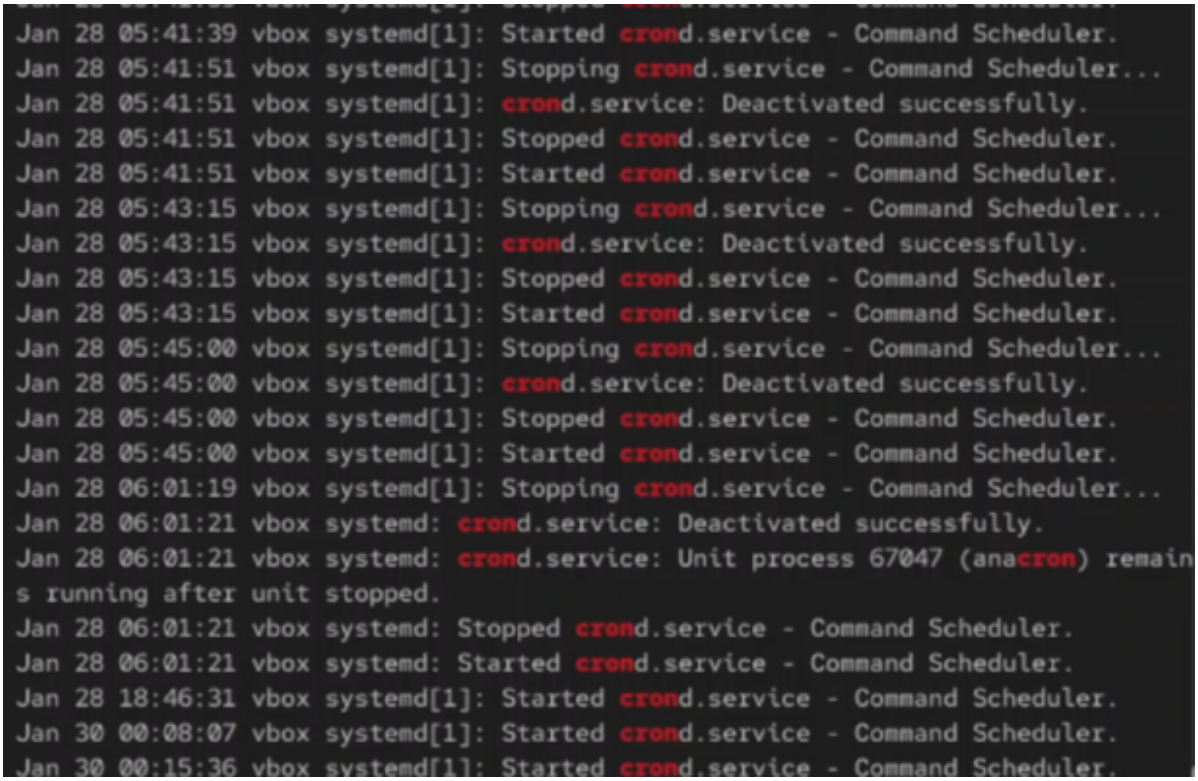
12. **Пример задачи at для конкретного времени**

Планирование задачи на определенное время (например, 15:30 сегодня):

```
root@vbox:/etc/cron.d# atq
1       Sat Jan 31 21:50:00 2026 a root
2       Sat Jan 31 20:50:00 2026 a root
```

Рис. 12: Запланированная задача на конкретное время

13. **Просмотр очереди задач at** Команда `atq` показывает все запланированные задачи at:



```
Jan 28 05:41:39 vbox systemd[1]: Started crond.service - Command Scheduler.
Jan 28 05:41:51 vbox systemd[1]: Stopping crond.service - Command Scheduler...
Jan 28 05:41:51 vbox systemd[1]: crond.service: Deactivated successfully.
Jan 28 05:41:51 vbox systemd[1]: Stopped crond.service - Command Scheduler.
Jan 28 05:41:51 vbox systemd[1]: Started crond.service - Command Scheduler.
Jan 28 05:43:15 vbox systemd[1]: Stopping crond.service - Command Scheduler...
Jan 28 05:43:15 vbox systemd[1]: crond.service: Deactivated successfully.
Jan 28 05:43:15 vbox systemd[1]: Stopped crond.service - Command Scheduler.
Jan 28 05:43:15 vbox systemd[1]: Started crond.service - Command Scheduler.
Jan 28 05:45:00 vbox systemd[1]: Stopping crond.service - Command Scheduler...
Jan 28 05:45:00 vbox systemd[1]: crond.service: Deactivated successfully.
Jan 28 05:45:00 vbox systemd[1]: Stopped crond.service - Command Scheduler.
Jan 28 05:45:00 vbox systemd[1]: Started crond.service - Command Scheduler.
Jan 28 06:01:19 vbox systemd[1]: Stopping crond.service - Command Scheduler...
Jan 28 06:01:21 vbox systemd: crond.service: Deactivated successfully.
Jan 28 06:01:21 vbox systemd: crond.service: Unit process 67047 (anacron) remain
s running after unit stopped.
Jan 28 06:01:21 vbox systemd: Stopped crond.service - Command Scheduler.
Jan 28 06:01:21 vbox systemd: Started crond.service - Command Scheduler.
Jan 28 18:46:31 vbox systemd[1]: Started crond.service - Command Scheduler.
Jan 30 00:08:07 vbox systemd[1]: Started crond.service - Command Scheduler.
Jan 30 00:15:36 vbox systemd[1]: Started crond.service - Command Scheduler.
```

Рис. 13: Очередь задач at

14. **Удаление задачи из очереди at**

Команда `atrm <номер_задачи>` для удаления запланированной задачи:

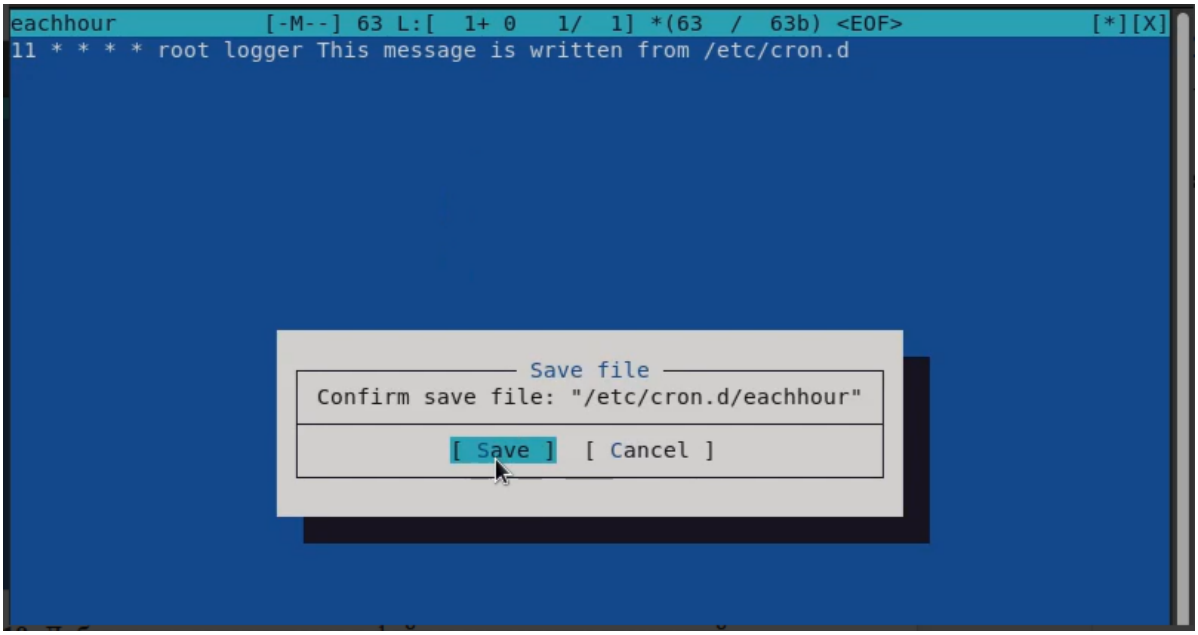


Рис. 14: Удаление задачи из очереди at

Сравнение cron и at

Характеристика	cron	at
Тип выполнения	Регулярное (периодическое)	Однократное
Синтаксис времени	Поля (минуты, часы, дни, месяцы)	Естественный язык (now + 2 hours)
Просмотр задач	`crontab -l`	`atq`
Удаление задач	`crontab -e` (удалить строку)	`atrm <номер>`
Системные директории	/etc/cron.d/, /etc/cron.daily/ и др.	Нет
Подходит для	Регулярных задач (бэкапы, обновления)	Разовых задач (напоминания, разовые операции)

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены системы планирования задач cron и at в ОС Linux. Получены практические навыки создания регулярных задач с помощью crontab, включая настройку периодичности выполнения и просмотр существующих задач. Освоена работа с at для однократного выполнения задач в указанное время, включая планирование, просмотр очереди и удаление задач. Изучены системные директории cron для периодического выполнения скриптов. Полученные знания позволяют эффективно автоматизировать рутинные задачи администрирования, такие как резервное копирование, обновление баз данных, отправка отчетов и выполнение разовых операций в удобное время.